2022年天津市和平区中考物理一模试卷

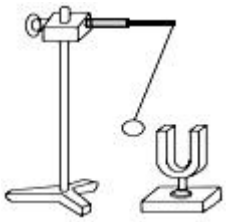
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分）每小题给出的四个选项中，只有一个最符合题意，请将你选择的答案涂在答题卡相应的位置

1.（3分）如图所示的现象中，下列分析正确的是（　　）

A.  医生用B超检查胎儿的发育情况，说明声音可以传递能量

B.  摩托车上装有消声器，是为了在传播过程中阻断噪声的传播

C.  弹奏古筝时，手在不同位置按弦，目的是改变发出声音的响度

D.  发声的音叉轻触系在绳上的乒乓球，球多次被弹开，说明发声体在振动

天津新东方 高中班课

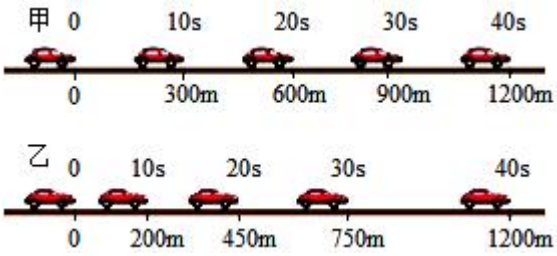
2.（3分）在疫情期间，为了更符合防疫要求避免人体接触，某同学倡导用“夸赞礼”取代“握手礼”并绘制了宣传画，如图，则图中两位同学的伸出的两手之间的距离约为（　　）



A．0.5m　　B．1.5m　　C．3m　　D．4.5m

3.（3分）如图记录了甲、乙两车同时在同一平直公路上行驶时，在相同的时间内通过的路程，以下分析正确的是（　　）

添加老师
领取更多中考资料



A．甲、乙两车都做匀速直线运动

B．在 0∽40s 的时间内，甲、乙两车的平均速度大小相等

C．在 20～30s 的时间内，甲车的平均速度比乙车的大

D．在每段相同的时间内。甲车的平均速度都比乙车的大

4．（3 分）二十四节气是中华民族智慧的结晶，有关节气的谚语下列分析正确的是（　　）

A．“惊蛰云不停，寒到五月中”，云的形成是汽化现象

B．“伏天三场雨，薄地长好麻”，雨的形成是升华现象

C．“霜降有霜，米谷满仓”，霜的形成是液化现象

D．“小寒冻土，大寒冻河”，河水结冰是凝固现象

5．（3 分）用细线把很干净的玻璃板吊在弹簧测力计下面，记住其示数。使玻璃板水平接触水面，然后稍稍用力向上拉玻璃板，如图所示，则弹簧测力计的示数（　　）



A．不变，因为玻璃板的重力不变

B．变大，因为玻璃板沾水使得总质量变大从而总重变大

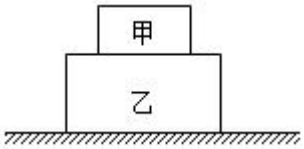
C．变小，因为玻璃板受到了浮力的作用

D．变大，因为玻璃分子与水分子之间存在引力

6．（3 分）（单选）如图所示，甲、乙叠放在一起，静止在水平地面上，下列说法正确的是（　　）

天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料



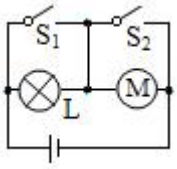
A．甲受到的重力与甲对乙的压力是一对平衡力

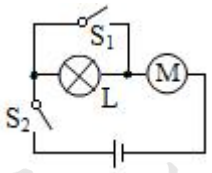
B．乙受到的重力与地面对乙的支持力是一对相互作用力

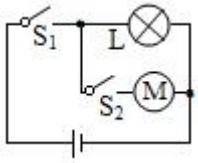
C．甲受到的重力与乙对甲的支持力是一对相互作用力

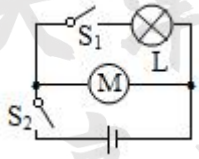
D．甲受到的重力与乙对甲的支持力是一对平衡力

7．（3 分）有一种智能锁，需要通过“密码+人脸”两次识别成功才能开锁。密码识别成功时仅 S_1 闭合，灯 L 发光，照亮人脸进行识别，但不开锁，人脸识别成功后 S_2 才会闭合，电动机 M 工作，开锁成功。下列电路设计符合要求的是（　　）

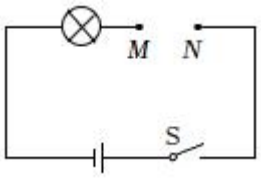
A． 

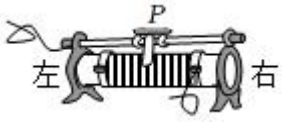
B． 

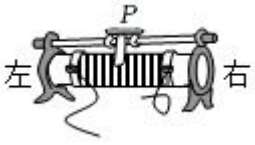
C． 

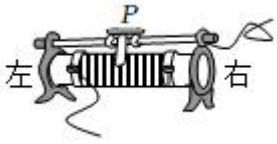
D． 

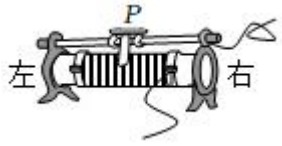
8．（3 分）如图所示的电路中，在 M、N 两点间接入滑动变阻器，要求闭合开关 S 后，在滑片 P 向右滑动的过程中，灯泡的亮度逐渐变暗。在如图所示的四种接法中，能实现上述要求的是（　　）



A． 

B． 

C． 

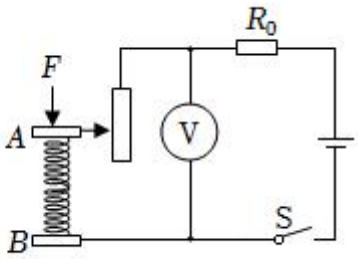
D． 

9．（3 分）在中考体育测试中，不少省市都有握力测试项目。如图所示一种电子式握力计的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB 间有可收缩的导线，R_0 为保

天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

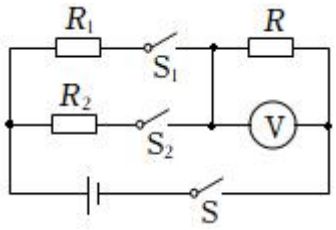
护电阻，电压表可显示压力的大小。则当握力 F 减小时电压表的示数将（　　）





A．变大　　B．变小　　C．不变　　D．无法确定

10．（3 分）如图所示的电路中，电源电压保持不变，R_1：R_2＝2：1，闭合 S、S_1，断开 S_2 时，电压表的示数是 5V；闭合 S、S_2，断开 S_1 时，电压表的示数是 7V，则 R_1：R 为（　　）



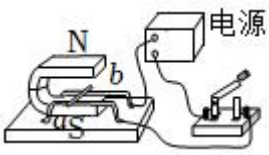
A．2：3　　B．5：7　　C．4：3　　D．7：5

二、多项选择题（本大题共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分）每小题给出的四个选项中，有多个符合题意，全部选对的得 3 分，选对但不全的得 1 分，不选或选错的得零分。请将其序号涂在答题卡相应的位置.

（多选）11．（3 分）如图所示，不正确的是（　　）

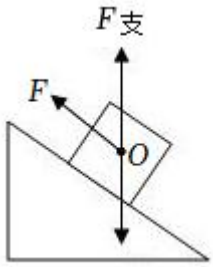
A．  拦河大坝是应用连通器原理工作的

B．  太阳能电池是将电能转化为太阳能

C． 

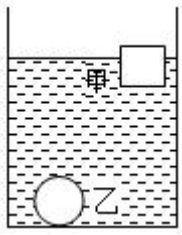
跑步机的工作原理与此实验的原理相同

天津新东方高中补课
添加老师
领取更多中考资料



D．正在上坡的汽车的受力图

（多选）12.（3 分）甲、乙两实心物体在水中的浮沉情况如图所示，它们的质量分别为 m_1、m_2，体积分别为 V_1、V_2，密度分别为ρ_1、ρ_2，所受浮力分别为 F_1、F_2，下列说法正确的是（　　）



A．若 $V_1=V_2$，则一定有 $m_1<m_2$

B．若 $m_1=m_2$，则一定有 $V_1<V_2$

C．若 $m_1>m_2$，则一定有 $F_1>F_2$

D．若 $V_1<V_2$，则一定有 $F_1<F_2$

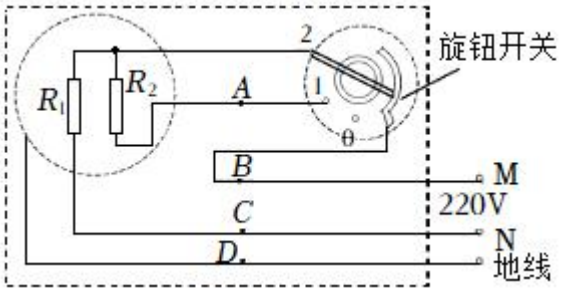
天津新东方 高中班课

（多选）13.（3 分）如表为某电烤箱铭牌，如图虚线框内所示是其内部简化电路图，R_1 和 R_2 均为电热丝。以下说法正确的是

（　　）

**牌电烤箱		
额定电压		220V
额定功率	高温挡	1100W
	低温挡	440W
频率		50Hz

添加老师
领取更多中考资料



A．将旋钮开关转到“1”位置，此时电烤箱处于高温挡

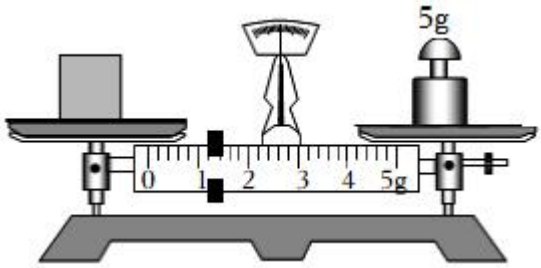
B．电烤箱 M、N 触点中连接火线的是 M 触点

C．R_1：R_2＝2：3

D．若在电路中加一个“限高温开关”，当电烤箱超过一定温度时能自动断开电路。该开关最好安装在 A、B、C、D 中的 B 点处

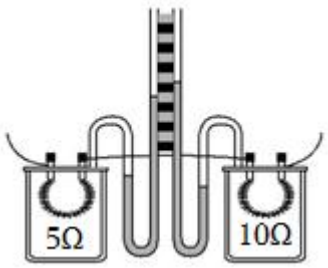
三、填空题（本大题共 7 小题，每小题 2 分，共 24 分）

14．（2 分）如图所示，此时天平的读数为 _____。



天津新东方
高中班课

15．（2 分）如图所示，在探究影响电流热效应的因素实验中控制了 _____相同。

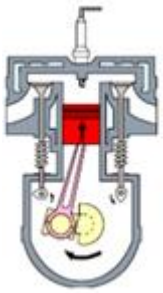


16．（4 分）如图所示为“无叶电风扇”，它的底座有一台电动机吸入空气，空气经过加压后被送入环形的出风口，从宽度只有 1.3 毫米的缝隙中向外喷出，这部分喷射空气因流速大，压强_____，使周围空气_____（选填“靠近”或“远离”）这部分喷射空气，带动周围空气流动，使风量可以增加到原来的 15 倍。

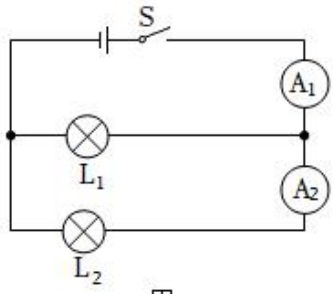
添加老师
领取更多中考资料



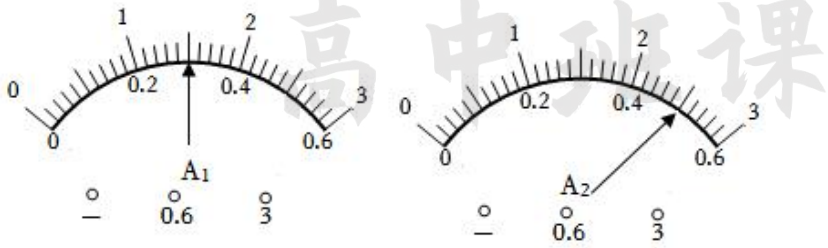
17.（4 分）如图所示是某单缸四冲程汽油机的 _____冲程；若该汽油机每秒对外做功 30 次，那么该汽油机飞轮的转速为 _____revs/min。



18.（4 分）如图甲所示电路，闭合开关 S，电流表 A_1、A_2 的示数如图乙、图丙所示，则电流表 A_1 的示数是 _____；若只将小灯泡 L_1、L_2 的位置互换，闭合开关 S，电流表 A_2 的示数是 _____。

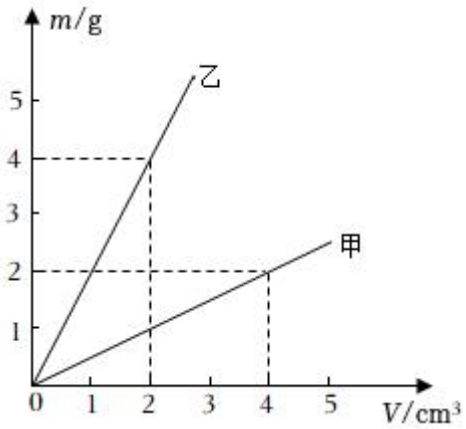


甲



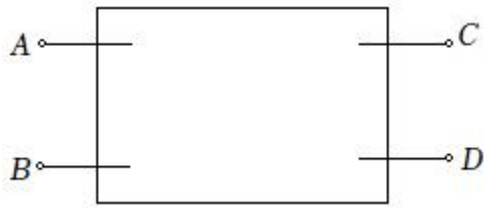
乙

19.（4 分）如图所示是甲、乙两种物质的质量与体积关系图象，则体积为 $5m^3$ 的乙物质，质量为 _____kg；甲、乙两种物质的密度之比是 _____。



添加老师
领取更多中考资料

20.（4 分）如图，盒内有一个电压为 9V 的电源，2 个定值电阻和若干导线组成的电路。盒内电路分别跟盒外 A、B、C、D 四个接线端中的三个接线端相连，有一个接线柱没有与盒内电路相连，当把电流表接在 AB 两端时，它的示数为 0.9A；当把电流表接在 AC 两端时，它的示数是 0.6A；当把电流表接在 CD、BC、BD 两端时，它的示数为 0。请在图中画出能表示盒内电路连接情况的电路图，并标注出 2 个电阻的阻值。



四、综合题（本大题共 6 小题，共 37 分）解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位。

21.（7 分）为了让鱼缸内的热带鱼有一个适合的生活环境，小强用一只“220V 300W”的加热棒给鱼缸内的水加热。当水温升到设定值 25℃时加热棒自动停止工作，待水温自然冷却到 20℃时加热棒自动开始加热，周而复始，每次加热期间损失 20%的热量，鱼缸内水的质量始终保持为 40kg，$c_{水}=4.2\times10^3$J/（kg•℃）。

（1）正常工作时，水吸收的热量是多少？

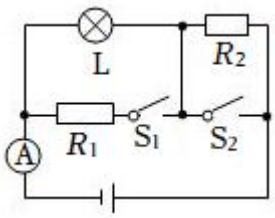
（2）额定电压下，加热棒每次工作的时间是多少分钟？（计算结果保留一位小数）

22.（6 分）如图所示电路中，小灯泡 L 标有“6V 6W”字样，$R_2=14\Omega$，当 S_1、S_2 都闭合时，电流表示数为 1.2A，这时小灯泡 L 正常发光。求：

（1）电源电压 U；

（2）电阻 R_1 的阻值；

（3）当 S_1、S_2 都断开时，小灯泡 L 消耗的功率。



23.（6 分）如图所示，是某学习小组同学设计的研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图。如表是该组同学所做实验的记录：

电磁铁（线	50 匝	100 匝

添加老师
领取更多中考资料

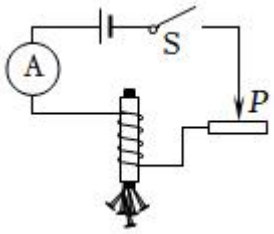
圈）						
实验次数	1	2	3	4	5	6
电流/A	0.8	1.2	1.5	0.8	1.2	1.5
吸引铁钉的最多数目/枚	5	8	10	7	11	14

（1）要判断电磁铁的磁性强弱，可观察 _____来确定；

（2）电磁铁吸引的铁钉下端分散的原因是 _____；

（3）比较实验中的 1、2、3（或 4、5、6），可得出的结论是：_____；

（4）比较实验中的 1 和 4（或 2 和 5 或 3 和 6），可得出的结论是：_____。



天津新东方 高中班课

24.（6 分）小明在复习“探究电阻一定时电流与电压关系”的实验中，连接了如图 1 所示的电路。

（1）同组的小红看了电路图发现小明的电路连接有一处错误，应该将导线 _____（选填图 1 中的数字序号）的 _____端改接在 _____点；（后两空均选填图 1 中的字母）

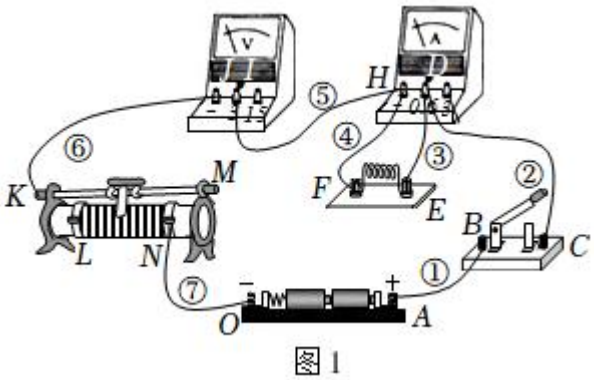


图 1

（2）请你画出对应的电路图；

（3）电路改正后，小明得到的实验数据如表所示。

数据序号	1	2	3	4	5	6

添加老师
领取更多中考资料

电压 U/V	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
电流 I/A	0.08	0.15	0.23	0.40	0.38	0.45

请你在图 2 的方格中建立有关坐标轴并制定其标度，把表中的数据在坐标系中描点，作出图象；

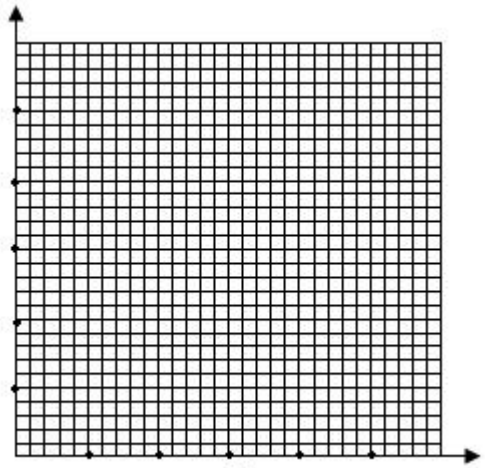


图 2

（4）根据图象，得出的结论是 _____。

25.（6 分）小明同学想测量某种液体的密度$\rho_{液}$，手边的器材有：量筒、金属块（已知密度为ρ）、泡沫塑料块、细线。测量时发现金属块和泡沫塑料块放不进量筒中，他又找到了一个口径足够大的溢水杯来测量。请你帮助小明完成设计，要求：

（1）写出实验步骤和需要测量的物理量：_____。

（2）写出待测液体密度$\rho_{液}$的字母表达式（用已知量和测量量表示）_____。

26.（6 分）一根轻质小弹簧两端分别连接在容器底部和物体 A 上，若将水逐渐注入容器，当浸到物体的一半时，弹簧被拉长且弹簧对 A 的作用力为 F_1，如图 1 所示。若把水倒出，改用密度为水的密度$\frac{3}{4}$的某种液体注入容器，当物体 A 刚好全部浸入某种液体中时，弹簧对 A 的作用力为 F_2，如图 2 所示。已知水的密度为$\rho_{水}$，F_1：F_2＝2：5，容器的底面积为 S，物体的底面积为 S_0。

（1）画出图 1 中物体的受力分析图；

（2）求出图 1 和图 2 两种情况下物体受到的浮力之比；

（3）求物体 A 的密度。若图 1 中的弹簧被突然切断，容器中液面稳定后，求容器底所受液体压强的变化量。

天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

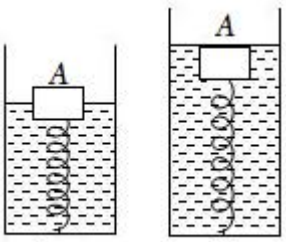


图1　　图2

天津新东方
高中班课

添加老师
领取更多中考资料

2022年天津市和平区中考物理一模试卷

参考答案与试题解析

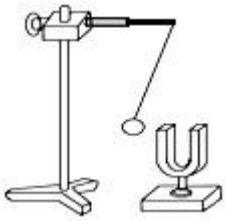
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分）每小题给出的四个选项中，只有一个最符合题意，请将你选择的答案涂在答题卡相应的位置

1.（3分）如图所示的现象中，下列分析正确的是（　　）

A.  医生用B超检查胎儿的发育情况，说明声音可以传递能量

B.  摩托车上装有消声器，是为了在传播过程中阻断噪声的传播

C.  弹奏古筝时，手在不同位置按弦，目的是改变发出声音的响度

D.  发声的音叉轻触系在绳上的乒乓球，球多次被弹开，说明发声体在振动

天津新东方 高中班课

【答案】D

【分析】（1）声音既可以传递能量，又可以传递信息；

（2）减弱噪声的途径：从声源处、传播过程中、人耳处减弱噪声；

（3）声音的三特性：响度、音调、音色；

（4）声音是由物体振动产生的，发声的物体都在振动。

【解答】解：A.医生所用的B超是利用超声波来工作的，医生可以通过超声波获得病人的身体信息，故A错误；

B.摩托车的消声器装在排气管处，可以减弱摩托车产生声音的响度，所以是从声源处减弱噪声，故B错误；

C.按压琴弦的不同位置，可以改变琴弦振动部分的长度，从而改变琴弦发出声音的音调，故C错误；

添加老师
领取更多中考资料

D.只有音叉在振动发声的情况下，乒乓球才可以多次被弹飞，所以我们可以根据乒乓球多次被弹飞而判断出音叉在振动，故 D 正确。

故选：D。

【点评】影响声音三特性的因素是不同的，我们要从其影响因素来判断是声音的哪个特性发生了改变。

2.（3 分）在疫情期间，为了更符合防疫要求避免人体接触，某同学倡导用“夸赞礼”取代“握手礼”并绘制了宣传画，如图，则图中两位同学的伸出的两手之间的距离约为（　　）



A．0.5m　　B．1.5m　　C．3m　　D．4.5m

【答案】A

【分析】首先要对物体长度有个初步的了解，找出符合生活实际的答案。

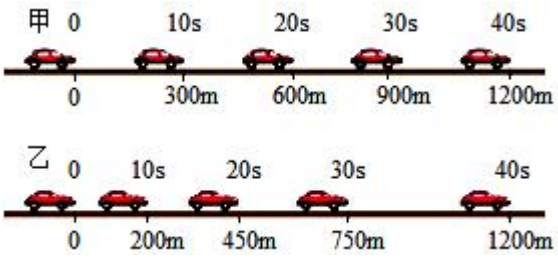
【解答】解：如图，人的手臂长约 0.5m，则图中两位同学的伸出的两手之间的距离约为 0.5m。

故 BCD 错误，A 正确。

故选：A。

【点评】此题考查对生活中常见物体长度的估测，结合对生活的了解和对物理单位的认识，找出符合实际的选项即可。

3.（3 分）如图记录了甲、乙两车同时在同一平直公路上行驶时，在相同的时间内通过的路程，以下分析正确的是（　　）



A．甲、乙两车都做匀速直线运动

B．在 0～40s 的时间内，甲、乙两车的平均速度大小相等

C．在 20～30s 的时间内，甲车的平均速度比乙车的大

天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

D．在每段相同的时间内。甲车的平均速度都比乙车的大

【答案】B

【分析】（1）物体在任何相等时间内的路程相等，则物体做匀速直线运动，速度不变；物体在相等时间内路程不相等，物体做变速运动，速度不断变化，分析图示其情景答题。

（2）比较甲、乙两车在相等时间内通过的路程，判断两车的平均速度大小。

【解答】解：A、由图示可知，乙车在每个 10s 内的路程分别是：200m、250m、300m、450m，由此可知，在相等时间内，乙车的路程越来越大，故乙车的运动是加速直线运动，故 A 不正确；

B、由图示可知，在 0～40s 内，甲车和乙车通过的路程均为 1200m，所以由平均速度公式 v=$\frac{s}{t}=\frac{1200m}{40s}$=30m/s，可知，其平均速度相等，故 B 正确；

C、由图示可知，在 20∽30s 的时间内，甲车和乙车通过的路程相等，都是 300m，所以由平均速度公式 v=$\frac{s}{t}=\frac{300m}{10s}$=30m/s 可知，甲车的平均速度等于乙车的平均速度，故 C 不正确；

D、由图示可知，在 30～40s 内，甲车的路程小于乙车的路程，所以由平均速度公式 v=$\frac{s}{t}$ 可知，甲车的平均速度比乙车的小，故 D 不正确。

故选：B。

【点评】本题考查了判断车的速度变化、速度大小的比较等知识，掌握基础知识、由图示求出车的路程与对应的时间、应用速度公式即可正确解题。

4．（3 分）二十四节气是中华民族智慧的结晶，有关节气的谚语下列分析正确的是（　　）

A．“惊蛰云不停，寒到五月中”，云的形成是汽化现象

B．“伏天三场雨，薄地长好麻”，雨的形成是升华现象

C．“霜降有霜，米谷满仓”，霜的形成是液化现象

D．“小寒冻土，大寒冻河”，河水结冰是凝固现象

【答案】D

【分析】从六种物态变化定义进行判断：

物质从固态变为液态是熔化现象；物质从液体变为固态是凝固现象；物质从气态变为液态是液化现象；物质从液态变为气态是汽化现象；物质从固态直接变为气态是升华现象；物质从气态直接变为固态是凝华现象。

【解答】解：AB、云是空气中的水蒸气，温度降低时液化成的小水珠或凝华成的小冰晶，

天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料

小水珠和小冰晶下落到地面，形成雨，故 A、B 错误。

C、霜是空气中的水蒸气温度降低直接变成的小冰晶，是凝华现象，故 C 错误。

D、河水结冰，是物质从液体变为固态是凝固现象，故 D 正确。

故选：D。

【点评】判断一种过程是什么物态变化，一定要分析过程原来和现在的状态，然后根据六种物态变化的定义进行判断。

5.（3 分）用细线把很干净的玻璃板吊在弹簧测力计下面，记住其示数。使玻璃板水平接触水面，然后稍稍用力向上拉玻璃板，如图所示，则弹簧测力计的示数（　　）



A．不变，因为玻璃板的重力不变

B．变大，因为玻璃板沾水使得总质量变大从而总重变大

C．变小，因为玻璃板受到了浮力的作用

D．变大，因为玻璃分子与水分子之间存在引力

天津新东方 高中班课

【答案】D

【分析】根据实验现象及分子动理论（分子间存在相互作用的引力和斥力）进行解答。

【解答】解：

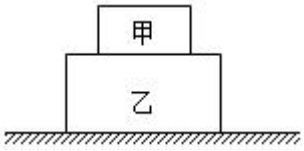
因为玻璃和水接触在一起，并且玻璃分子和水分子间的距离在引力作用的范围内，故水分子和玻璃分子之间存在相互作用的引力，故向上拉玻璃板时，弹簧测力计的读数将变大，不是因为沾水，故 ABC 错、D 正确。

故选：D。

【点评】本题主要考查了学生对分子间的作用力的了解和应用，是一道基础题。

6.（3 分）（单选）如图所示，甲、乙叠放在一起，静止在水平地面上，下列说法正确的是（　　）

添加老师
领取更多中考资料



A．甲受到的重力与甲对乙的压力是一对平衡力

B．乙受到的重力与地面对乙的支持力是一对相互作用力

C．甲受到的重力与乙对甲的支持力是一对相互作用力

D．甲受到的重力与乙对甲的支持力是一对平衡力

【答案】D

【分析】（1）平衡力的条件：大小相等、方向相反、作用在同一个物体上，作用在同一条直线上；

（2）相互作用力的条件：大小相等、方向相反、作用在两个物体上，作用在同一条直线上。

【解答】解：A、甲受到的重力与甲对乙的压力是作用在不同物体上的两个力，且方向相同，所以不是一对平衡力，故 A 错误；

B、乙受到的重力与地面对乙的支持力是作用在同一物体上的两个力，大小也不相同，所以不是一对相互作用力，故 B 错误；

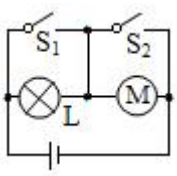
C、甲受到的重力与乙对甲的支持力是作用在同一物体上的两个力，所以不是一对相互作用力，故 C 错误

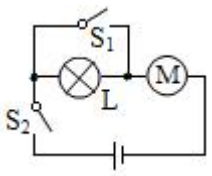
D、甲受到的重力与乙对甲的支持力大小相等、方向相反、作用在同一个物体上，作用在同一条直线上，所以是一对平衡力，故 D 正确。

故选：D。

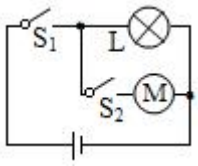
【点评】此题考查了对物体的受力分析及平衡力与相互作用力的区别，区别主要在于：平衡力是作用在同一物体上的两个力；相互作用力是作用在两个物体上的力。

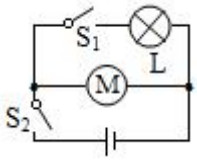
7．（3 分）有一种智能锁，需要通过“密码+人脸”两次识别成功才能开锁。密码识别成功时仅 S_1 闭合，灯 L 发光，照亮人脸进行识别，但不开锁，人脸识别成功后 S_2 才会闭合，电动机 M 工作，开锁成功。下列电路设计符合要求的是（　　）

A． 

B． 

添加老师
领取更多中考资料

C. 

D. 

【答案】C

【分析】由题知，S_1 闭合，灯 L 发光，照亮人脸进行识别，但不开锁，人脸识别成功后 S_2 闭合，电动机 M 工作，即两开关都闭合时电动机才能工作，由此根据选项图分析解答。

【解答】解：

根据题意知，S_1 闭合，灯 L 发光；灯光照亮人脸完成人脸识别时 S_2 闭合，即 S_1、S_2 同时闭合，电动机 M 才工作。

A、由图知，只闭合 S_1 时，灯被短路而不发光，同时闭合 S_1 和 S_2 时，电源会被短路，不符合题意；

B、由图知，只闭合 S_1 时，电路断路，灯不亮，再闭合 S_2 时，电动机就工作，不符合题意；

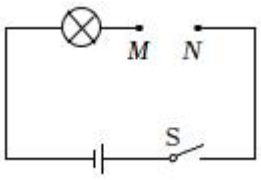
C、由图知，只闭合 S_1 时，灯 L 发光，再闭合 S_2 时，电动机工作，符合题意；

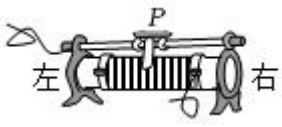
D、由图知，只闭合 S_1 时，灯 L 不发光，不符合题意。

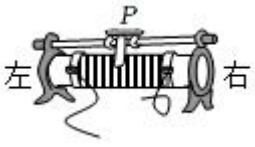
故选：C。

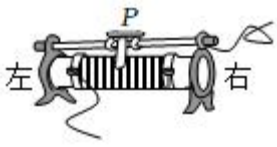
【点评】本题考查了电路的设计，明确要求可采用排除法解答。

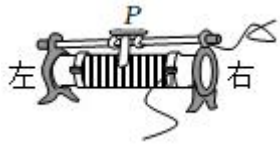
8.（3 分）如图所示的电路中，在 M、N 两点间接入滑动变阻器，要求闭合开关 S 后，在滑片 P 向右滑动的过程中，灯泡的亮度逐渐变暗。在如图所示的四种接法中，能实现上述要求的是（　　）



A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】C

天津新东方高中班课
添加老师
领取更多中考资料

【分析】先根据滑片移动的方向和灯泡的发光情况判断滑动变阻器接入电路阻值的变化，然后根据滑动变阻器接入电路的两个接线柱以及滑片移动时确定接入电路阻值的变化，从而找出符合要求的选项。

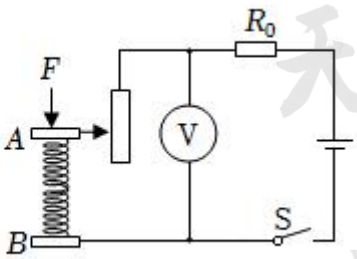
【解答】解：滑片右移时，灯泡的亮度逐渐变暗，说明通过灯泡的电流减小，根据欧姆定律可知，电路中的电阻变大，滑动变阻器接入电路的阻值增大；所以滑动变阻器应接左下接线柱和上方的一个接线柱，根据四个选项可知，C 正确。

故选：C。

【点评】滑动变阻器是通过调节接入电路的导线长度来调节电阻的，应熟练掌握其接线方法。

9.（3 分）在中考体育测试中，不少省市都有握力测试项目。如图所示一种电子式握力计的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB 间有可收缩的导线，R_0 为保护电阻，电压表可显示压力的大小。则当握力 F 减小时电压表的示数将（　　）





天津新东方 高中班课

A．变大　　B．变小　　C．不变　　D．无法确定

【答案】B

【分析】由电路图可知，滑动变阻器与 R_0 串联，电压表测滑动变阻器两端的电压；当握力 F 减小时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，进一步判断电压表示数的变化。

【解答】解：闭合开关，两电阻串联接入电路，电压表测滑动变阻器两端的电压，当握力 F 减小时，滑片向上滑动，滑动变阻器接入电路的阻值减小，总电阻随之减小，

根据欧姆定律可知，电路中电流变大，根据 U＝IR 可知 R_0 两端的电压变大，根据串联电路总电压等于各部分电路电压之和可知，滑动变阻器两端的电压变小，即电压表的示数变小。

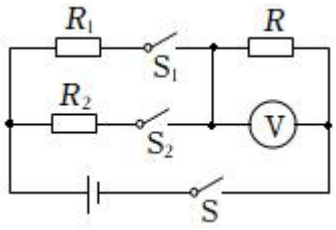
故选：B。

【点评】会根据滑动变阻器阻值的改变，判断电路的总电阻，并且会灵活运用欧姆定律

添加老师
领取更多中考资料

和串联电路的特点是解决本题的关键。

10.（3 分）如图所示的电路中，电源电压保持不变，R_1：R_2＝2：1，闭合 S、S_1，断开 S_2 时，电压表的示数是 5V；闭合 S、S_2，断开 S_1 时，电压表的示数是 7V，则 R_1：R 为（　　）



A．2：3　　B．5：7　　C．4：3　　D．7：5

【答案】C

【分析】当闭合 S、S_1，断开 S_2 时，R_1 与 R 串联，电压表测 R 两端的电压；当闭合 S、S_2，断开 S_1 时，R_2 与 R 串联，电压表测 R 两端的电压；根据欧姆定律表示出电压表的示数求出两种情况下电路中的电流之比，根据电压一定时电流与电阻成反比表示出两种情况下的电流之比，整理等式即可得出答案。

【解答】解：当闭合 S、S_1，断开 S_2 时，R_1 与 R 串联，电压表测 R 两端的电压；

当闭合 S、S_2，断开 S_1 时，R_2 与 R 串联，电压表测 R 两端的电压；

由 $I=\frac{U}{R}$可得，两种情况下的电流之比：$\frac{I_1}{I_2}=\frac{\frac{U_R}{R}}{\frac{U'_R}{R}}=\frac{U_R}{U'_R}=\frac{5V}{7V}=\frac{5}{7}$，

因电源的电压一定时，电流与电阻成反比，且 R_1：R_2＝2：1，

所以，$\frac{I_1}{I_2}=\frac{R_2+R}{R_1+R}=\frac{\frac{1}{2}R_1+R}{R_1+R}=\frac{5}{7}$，

整理可得：$\frac{R_1}{R}=\frac{4}{3}$。

故选：C。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的灵活应用，关键是利用电源的电压不变这一条件。

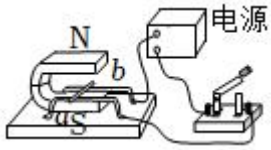
二、多项选择题（本大题共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分）每小题给出的四个选项中，有多个符合题意，全部选对的得 3 分，选对但不全的得 1 分，不选或选错的得零分。请将其序号涂在答题卡相应的位置.

（多选）11.（3 分）如图所示，不正确的是（　　）

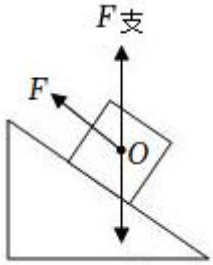
天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

A.  拦河大坝是应用连通器原理工作的

B.  太阳能电池是将电能转化为太阳能

C. 

跑步机的工作原理与此实验的原理相同

D. 

正在上坡的汽车的受力图

天津新东方 高中班课

【答案】ABD

【分析】A、上端开口，下部连通的容器叫做连通器，连通器的特点连通器里的同种液体不流动时，各个容器中液面总是相平的。

B、太阳能电池板是通过吸收太阳光，将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置。

C、电动机是利用通电导体在磁场里受力运动的原理制成的；

D、正在上坡的汽车受到竖直向下的重力、垂直于斜坡向上的支持力和沿斜坡向下的摩擦力。

【解答】解：A、拦河大坝利用的是液体压强随着深度的增加而增大，不是连通器原理，故 A 错误；

B、太阳能电池板是通过吸收太阳光，将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置，即其可以将太阳能转换为电能，故 B 错误；

C、电动机是利用通电导体在磁场里受力运动的原理制成的。此装置有电源，通电后，磁场中的金属棒会受力运动，说明通电导体在磁场中受力运动，是电动机的原理，故 C 正确；

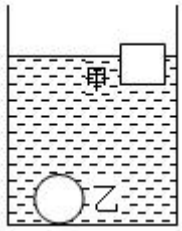
添加老师
领取更多中考资料

D、正在上坡的汽车受到竖直向下的重力、垂直于斜坡向上的支持力和沿斜坡向下的摩擦力，图中摩擦力和支持力的方向错误，故 D 错误。

故选：ABD。

【点评】此题考查连通器原理、力的示意图的画法、电动机的工作原理、太阳能的转化等，涉及到的知识点多，综合性强，但总体难度不大，掌握基础知识即可正确解题。

（多选）12.（3 分）甲、乙两实心物体在水中的浮沉情况如图所示，它们的质量分别为 m_1、m_2，体积分别为 V_1、V_2，密度分别为ρ_1、ρ_2，所受浮力分别为 F_1、F_2，下列说法正确的是（　　）



A．若 $V_1=V_2$，则一定有 $m_1<m_2$

B．若 $m_1=m_2$，则一定有 $V_1<V_2$

C．若 $m_1>m_2$，则一定有 $F_1>F_2$

D．若 $V_1<V_2$，则一定有 $F_1<F_2$

【答案】ACD

【分析】根据甲、乙的浮沉情况判断出甲、乙物体密度的关系；

根据密度公式变形 $V=\frac{m}{\rho}$可判断出 $m_1=m_2$ 时，甲、乙体积的关系；

若 m_1 大于 m_2，根据 $G=mg$ 判断出 G_1 与 G_2 的关系，根据甲、乙的浮沉情况判断出甲乙受到的浮力与其重力的关系以及甲乙所受浮力的关系；

若 $V_1=V_2$，根据密度公式变形 $m=\rho V$ 判断出甲、乙质量的关系；

若 $V_1<V_2$，根据图示判断出甲、乙物体排开液体体积的关系，根据阿基米德原理 $F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$判断出甲、乙受到浮力的关系。

【解答】解：由图可知，甲漂浮，乙沉底，甲的密度小于水的密度，乙的密度大于水的密度，则：$\rho_1<\rho_2$。

若 $V_1=V_2$，根据 $m=\rho V$ 可知，甲、乙的质量大小关系为 $m_1<m_2$，故 A 正确；

若 $m_1=m_2$，根据 $V=\frac{m}{\rho}$可知，甲、乙的体积大小关系为 $V_1>V_2$，故 B 错误；

若 $m_1>m_2$，根据 $G=mg$ 知，$G_1>G_2$，由于甲漂浮，甲受到的浮力等于重力；乙沉底，

天津新东方高中班课
添加老师
领取更多中考资料

乙受到的浮力小于其重力，则甲、乙受到的浮力大小关系为 $F_1>F_2$，故 C 正确；

若 $V_1<V_2$，且由图可知甲物体排开液体的体积小于乙排开液体的体积，根据 $F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$可知，甲、乙受到的浮力大小关系为 $F_1<F_2$，故 D 正确。

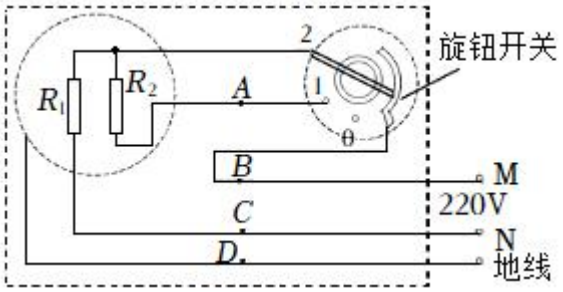
故选：ACD。

【点评】本题主要考查密度、物体的浮沉，阿基米德原理，是一道综合题。

（多选）13.（3 分）如表为某电烤箱铭牌，如图虚线框内所示是其内部简化电路图，R_1 和 R_2 均为电热丝。以下说法正确的是

（　　）

**牌电烤箱		
额定电压		220V
额定功率	高温挡	1100W
	低温挡	440W
频率		50Hz



A．将旋钮开关转到“1”位置，此时电烤箱处于高温挡

B．电烤箱 M、N 触点中连接火线的是 M 触点

C．R_1：R_2=2：3

D．若在电路中加一个“限高温开关”，当电烤箱超过一定温度时能自动断开电路。该开关最好安装在 A、B、C、D 中的 B 点处

【答案】BCD

【分析】（1）由电路图可知，开关接 1 时 R_1 与 R_2 串联，电路中电阻大，根据 $P=UI=\frac{U^2}{R}$ 可知总功率小，电烤箱处于低温挡，开关接 2 时电路为 R_1 的简单电路，电路中电阻小，根据 $P=UI=\frac{U^2}{R}$可知功率大，电烤箱处于高温挡；

天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料

根据高温和低温挡功率、串联电路特点和公式 P＝UI＝$\frac{U^2}{R}$计算 R_1 和 R_2 的阻值，进而求出 R_1、R_2 的比值。

（2）根据安全用电常识可知，开关应接在火线上，且应控制整个电路。

【解答】解：（1）由电路图可知，开关接 1 时 R_1 与 R_2 串联，电路中电阻最大，根据 P＝UI＝$\frac{U^2}{R}$可知总功率最小，电烤箱处于低温挡；开关接 2 时电路为 R_1 的简单电路，电路中电阻最小，根据 P＝UI＝$\frac{U^2}{R}$可知功率最大，此时电烤箱处于高温挡，故 A 错误；

高温挡时电路为 R_1 的简单电路，由 P＝UI＝$\frac{U^2}{R}$可得电路中 R_1 的阻值：$R_1=\frac{U^2}{P_{高}}=\frac{(220V)^2}{1100W}=44\Omega$，

低温挡时，R_1 与 R_2 串联，电路中的总电阻：$R=\frac{U^2}{P_{低}}=\frac{(220V)^2}{440W}=110\Omega$，

由串联电路的电阻特点可知，R_2 的阻值：$R_2＝R－R_1＝110\Omega－44\Omega＝66\Omega$，

则 R_1：$R_2＝44\Omega$：$66\Omega＝2$：3，故 C 正确；

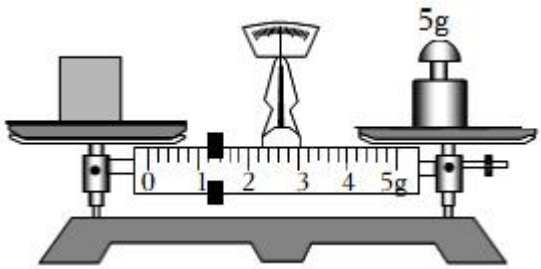
（2）根据安全用电常识可知，开关应接在火线上，且应控制整个电路，由图可知，电烤箱 M、N 触点中连接火线的是 M 触点，且“限高温开关”最好安装在 B 点处，故 BD 正确。

故选：BCD。

【点评】本题考查了电烤箱挡位的判断和电阻、消耗电能的计算和安全用电的知识，关键是电功率公式的灵活运用，要学会从所给信息中找到有用的数据，难点是结合电路图判断高温挡位和低温挡位。

三、填空题（本大题共 7 小题，每小题 2 分，共 24 分）

14.（2 分）如图所示，此时天平的读数为 <u>6.2g</u> 。



【答案】6.2g。

【分析】在读取天平的示数时，应将砝码的质量与游码对应的刻度值相加，从而得出被测物体的质量。

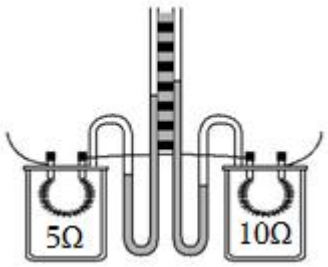
天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

【解答】解：读图可知，天平标尺的分度值为 0.2g，标尺示数为 1.2g，则物体的质量为：5g+1.2g＝6.2g。

故答案为：6.2g。

【点评】认清标尺的分度值和每一个砝码的质量，再将砝码质量和游码对应的刻度值相加，游码读数时要看游码左侧所对应的刻度。

15.（2 分）如图所示，在探究影响电流热效应的因素实验中控制了 __电流__ 相同。



【答案】电流。

【分析】当控制电流和通电时间一定时，探究电热与电阻的关系。

【解答】解：如图可知，一个 5Ω电阻和一个 10Ω电阻串联，流过的电流相等，通电时间相等，是探究电流热效应与电阻的关系。

故答案为：电流。

【点评】本题考查电流热效应与哪些因素有关，考查控制变量法，属于物理实验常用方法。

16.（4 分）如图所示为“无叶电风扇”，它的底座有一台电动机吸入空气，空气经过加压后被送入环形的出风口，从宽度只有 1.3 毫米的缝隙中向外喷出，这部分喷射空气因流速大，压强__小__，使周围空气__靠近__（选填“靠近”或“远离”）这部分喷射空气，带动周围空气流动，使风量可以增加到原来的 15 倍。



【答案】见试题解答内容

【分析】液体和气体都称为流体，生活中常见的流体是水和空气，流体的流速越大，压强越小；流体的流速越小，压强越大。

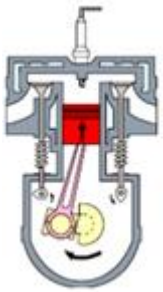
天津新东方高中班课
添加老师
领取更多中考资料

【解答】解：根据流体压强和流速的关系可知，空气从宽度只有 1.3 毫米的缝隙中向外喷出，这部分喷射空气因流速大，压强小，在压强差的作用下，周围空气向这部分喷射空气靠近，带动周围空气流动，使风量可以增加到原来的 15 倍。

故答案为：小；靠近。

【点评】本题考查了流体压强和流速的关系，是一道基础题。

17.（4 分）如图所示是某单缸四冲程汽油机的 __压缩__ 冲程；若该汽油机每秒对外做功 30 次，那么该汽油机飞轮的转速为 __3600__ revs/min。



【答案】压缩；3600。

【分析】（1）由进气门和排气门的关闭和打开情况、活塞的上行和下行情况来判断是哪个冲程；

（2）单缸四冲程汽油机曲轴转一圈，完成 2 个冲程，1 个工作循环中包括 4 个冲程并对外做功 1 次。

【解答】解：（1）由图可知，汽油机进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，所以是压缩冲程；

（2）每 1 秒钟对外做功 30 次，因一个工作循环有 4 个冲程，飞轮转 2 圈，做功一次，则飞轮转速是 30×2×60r/min＝3600r/min。

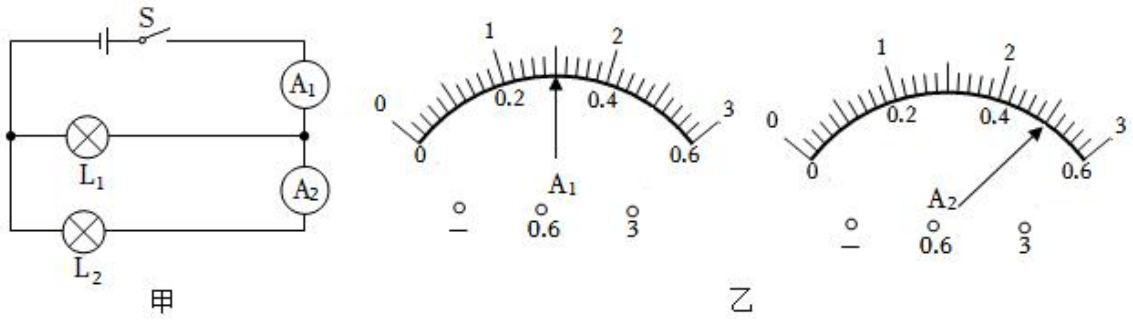
故答案为：压缩；3600。

【点评】本题考查了内燃机完成一个工作循环飞轮转动的圈数和做功次数的计算，是一道基础题目。

18.（4 分）如图甲所示电路，闭合开关 S，电流表 A_1、A_2 的示数如图乙、图丙所示，则电流表 A_1 的示数是 __1.5A__；若只将小灯泡 L_1、L_2 的位置互换，闭合开关 S，电流表 A_2 的示数是 __1A__。

天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料



【答案】1.5A；1A。

【分析】由电路图可知，L_1 与 L_2 并联，电流表 A_1 测干路电流，电流表 A_2 测 L_2 支路的电流。

（1）根据并联电路的电流特点结合两电流表指针的偏角关系确定两电流表的量程，根据分度值读出示数，然后求出通过小灯泡 L_1 的电流；

（2）若只将小灯泡 L_1、L_2 的位置互换后，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过两灯泡的电流不变，从而得出干路电流的变化，根据电流表 A_2 测量的电路元件判断其示数。

【解答】解：由电路图可知，L_1 与 L_2 并联，电流表 A_1 测干路电流，电流表 A_2 测 L_2 支路的电流。

（1）因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且电流表 A_1 指针的偏角小于电流表 A_2 指针的偏角，

所以，电流表 A_1 的量程为 0～3A，分度值为 0.1A，示数 I＝1.5A，

电流表 A_2 的量程为 0～0.6A，分度值为 0.02A，示数 I_2＝0.5A，

则通过小灯泡 L_1 的电流 I_1＝I﹣I_2＝1.5A﹣0.5A＝1A；

（2）若只将小灯泡 L_1、L_2 的位置互换，闭合开关 S 后，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，通过两灯泡的电流不变，干路电流不变，即电流表 A_1 的示数不变，

此时电流表 A_2 测 L_1 支路的电流，此时电流表 A_2 应选择大量程，电流表 A_2 的示数是 1A。

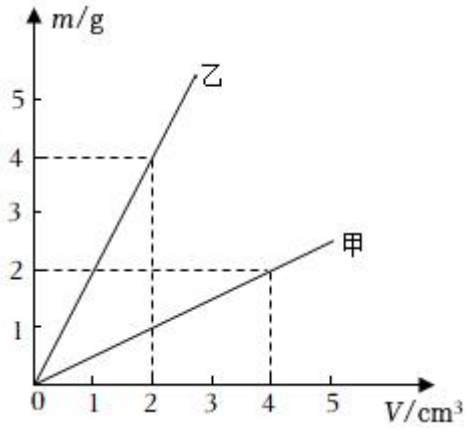
故答案为：1.5A；1A。

【点评】本题考查了电流表的读数和并联电路特点的应用，会正确的确定两电流表的量程是关键。

19.（4 分）如图所示是甲、乙两种物质的质量与体积关系图象，则体积为 $5m^3$ 的乙物质，质量为 10^4 kg；甲、乙两种物质的密度之比是 1：4 。

天津新东方高中班课

添加老师
领取更多中考资料



【答案】10^4；1：4。

【分析】利用$\rho=\frac{m}{V}$结合图中的数据求出甲、乙的密度；再利用$\rho=\frac{m}{V}$的变形式求出体积为 5m^3 的乙物质的质量；根据甲、乙的密度大小即可求出甲、乙的密度之比。

【解答】解：由图可知甲的密度为：$\rho_{甲}=\frac{m_{甲}}{V_{甲}}=\frac{2g}{4cm^3}=0.5g/cm^3$，乙的密度为：$\rho_{乙}=\frac{m_{乙}}{V_{乙}}=\frac{4g}{2cm^3}=2g/cm^3$ =2×10^{3}kg/m^3；

由$\rho=\frac{m}{V}$可知体积为 5m^3 的乙物质的质量为：$m_{乙}'=\rho_{乙}V=2\times10^3kg/m^3\times5m^3=10^4kg$；

甲、乙两种物质的密度之比为：$\rho_{甲}:\rho_{乙}=0.5g/cm^3:2g/cm^3=1:4$。

故答案为：10^4；1：4。

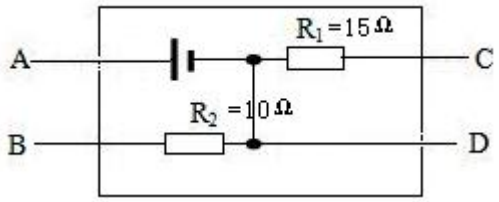
【点评】本题考查了密度公式的应用，从图中读取相关数据是解题的关键。

20.（4 分）如图，盒内有一个电压为 9V 的电源，2 个定值电阻和若干导线组成的电路。盒内电路分别跟盒外 A、B、C、D 四个接线端中的三个接线端相连，有一个接线柱没有与盒内电路相连，当把电流表接在 AB 两端时，它的示数为 0.9A；当把电流表接在 AC 两端时，它的示数是 0.6A；当把电流表接在 CD、BC、BD 两端时，它的示数为 0。请在图中画出能表示盒内电路连接情况的电路图，并标注出 2 个电阻的阻值。



天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料



【答案】

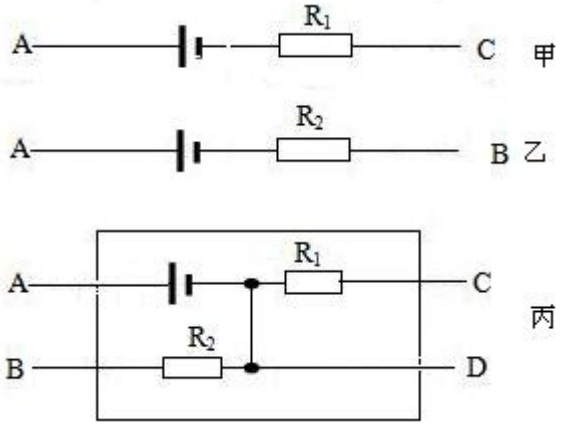
【分析】先根据欧姆定律求出不同接线柱间电阻的大小，然后确定电源的位置和不同接线柱将电阻的连接方式；根据欧姆定律求得电阻大小。

【解答】解：盒内电路分别跟盒外 A、B、C、D 四个接线端中的三个接线端相连，有一个接线柱没有与盒内电路相连，因电流表接在 A、C 两端和接在 A、B 两端时，它都有示数；所以 A、B、C 与盒内电路相连，D 没有与盒内电路相连；

当把电流表接在 AC 两端时，它的示数为 0.6 安，假设为图甲。

当把电流表接在 AB 两端时，它的示数为 0.9 安；假设为图乙。

综合甲、乙两图和 D 没有与盒内电路相连，得到暗箱内部电路连接如图丙：



。

根据欧姆定律可得：$R_1=$

U
IAC

=

9V
0.6A

$=15\Omega$，$R_2=$

U
IAB

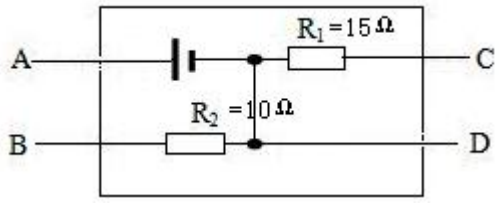
天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

=

9V
0.9A

=10Ω。

答：



。

【点评】本题考查串联电路的特点、电路图的设计，难度不大。

四、综合题（本大题共 6 小题，共 37 分）解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位。

21.（7 分）为了让鱼缸内的热带鱼有一个适合的生活环境，小强用一只“220V 300W”的加热棒给鱼缸内的水加热。当水温升到设定值 25℃时加热棒自动停止工作，待水温自然冷却到 20℃时加热棒自动开始加热，周而复始，每次加热期间损失 20%的热量，鱼缸内水的质量始终保持为 40kg，$c_{水}=4.2\times10^3$J/（kg•℃）。

（1）正常工作时，水吸收的热量是多少？

（2）额定电压下，加热棒每次工作的时间是多少分钟？（计算结果保留一位小数）

【答案】（1）正常工作时，水吸收的热量是 8.4×10^5J；

（2）额定电压下，加热棒每次工作的时间是 58.3min。

【分析】（1）根据 $Q_{吸}=c_{水}m(t-t_0)$ 求水吸收的热量；

（2）根据$\eta=\frac{Q_{吸}}{W}\times100\%$求加热棒消耗的电能，根据 $P=\frac{W}{t}$求额定电压下，加热棒每次工作的时间。

【解答】解：（1）水吸收的热量：

$Q_{吸}=cm(t-t_0)=4.2\times10^3$J/（kg•℃）×40kg×（25℃－20℃）$=8.4\times10^5$J；

（2）由$\eta=\frac{Q_{吸}}{W}\times100\%$可知，加热棒消耗的电能：

$W=\frac{Q_{吸}}{\eta}=\frac{8.4\times10^5J}{1-20\%}=1.05\times10^6$J，

由 $P=\frac{W}{t}$可知，额定电压下，加热棒每次工作的时间：

添加老师
领取更多中考资料

t=$\frac{W}{P}=\frac{1.05\times10^6J}{300W}$=3500s≈58.3min。

答：（1）正常工作时，水吸收的热量是 8.4×10^{5}J；

（2）额定电压下，加热棒每次工作的时间是 58.3min。

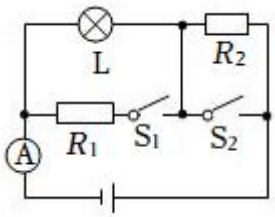
【点评】本题考查了求加热时间、加热棒消耗的电能，应用热量公式、效率公式和电功率公式即可正确解题，解题时要注意单位换算。

22.（6 分）如图所示电路中，小灯泡 L 标有“6V 6W”字样，R_2=14Ω，当 S_1、S_2 都闭合时，电流表示数为 1.2A，这时小灯泡 L 正常发光。求：

（1）电源电压 U；

（2）电阻 R_1 的阻值；

（3）当 S_1、S_2 都断开时，小灯泡 L 消耗的功率。



【答案】（1）电源电压为 6V；

（2）电阻 R_1 的阻值为 30Ω；

（3）当 S_1、S_2 都断开时，小灯泡 L 消耗的功率为 0.54W。

【分析】（1）由电路图可知，当 S_1、S_2 都闭合时，电阻 R_2 被短路，电阻 R_1 与灯泡并联，灯泡正常发光，根据并联电路电压规律求出电源电压；

（2）根据 P=UI 求出灯泡正常发光时的电流，再根据并联电路特点求出通过电阻 R_1 的电流，再根据欧姆定律求出电阻 R_1 的阻值；

（3）当 S_1、S_2 都断开时，电阻 R_2 与灯泡串联；根据串联电路特点及欧姆定律求出电路电流，再根据 P=I^{2}R 求出灯泡的实际功率。

【解答】解：

（1）由电路图可知，当 S_1、S_2 都闭合时，电阻 R_2 被短路，电阻 R_1 与灯泡并联，灯泡正常发光；

因并联电路中各支路两端电压相等，所以电源电压：U=U_L=6V；

（2）由 P=UI 可知，灯泡正常发光时的电流：$I_L=\frac{P_L}{U_L}=\frac{6W}{6V}$=1A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以通过电阻 R_1 的电流：I_1=I - I_L=1.2A

天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

﹣1A＝0.2A，

由 I=$\frac{U}{R}$可得，电阻 R_1 的阻值：$R_1=\frac{U}{I_1}=\frac{6V}{0.2A}$=30Ω；

（3）当 S_1、S_2 都断开时，电阻 R_2 与灯泡串联；

灯泡的电阻：$R_L=\frac{U_L}{I_L}=\frac{6V}{1A}$=6Ω，

因串联电路的总电阻等于各分电阻之和，所以电路电流：I=$\frac{U}{R_{总}}=\frac{U}{R_L+R_2}=\frac{6V}{6\Omega+14\Omega}$=0.3A，

灯泡的实际功率：$P_{实}=I^2R_L$＝（0.3A）^{2}×6Ω＝0.54W。

答：（1）电源电压为 6V；

（2）电阻 R_1 的阻值为 30Ω；

（3）当 S_1、S_2 都断开时，小灯泡 L 消耗的功率为 0.54W。

【点评】本题考查了串、并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，关键明确电路的连接方式。

23.（6 分）如图所示，是某学习小组同学设计的研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图。

如表是该组同学所做实验的记录：

电磁铁（线圈）	50 匝			100 匝		
实验次数	1	2	3	4	5	6
电流/A	0.8	1.2	1.5	0.8	1.2	1.5
吸引铁钉的最多数目/枚	5	8	10	7	11	14

（1）要判断电磁铁的磁性强弱，可观察 电磁铁吸引铁钉的多少 来确定；

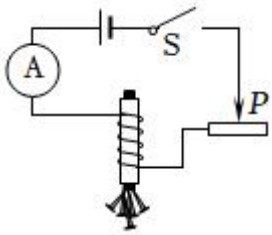
（2）电磁铁吸引的铁钉下端分散的原因是 铁钉被磁化，下端同名磁极相互排斥 ；

（3）比较实验中的 1、2、3（或 4、5、6），可得出的结论是：在线圈的匝数一定时，通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强 ；

（4）比较实验中的 1 和 4（或 2 和 5 或 3 和 6），可得出的结论是：电磁铁线圈中的电流一定时，线圈的匝数越多，电磁铁的磁性越强 。

天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料



【答案】（1）电磁铁吸引铁钉的多少；（2）铁钉被磁化，下端同名磁极相互排斥；（3）在线圈的匝数一定时，通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强；（4）电磁铁线圈中的电流一定时，线圈的匝数越多，电磁铁的磁性越强

【分析】（1）电磁铁的磁性强弱无法直接观察到，故可以通过电磁铁吸引铁钉的多少反映出来，这种研究问题的方法为转换法；

（2）大头针被磁化后由于同名磁极互相排斥，电磁铁吸引的大头针下端是分散的；

（3）（4）电磁铁磁性的大小与电流的大小和线圈的匝数有关，根据控制变量法分析。

【解答】解：（1）实验中通过电磁铁吸引铁钉的多少来反映电磁铁磁性的强弱；

（2）实验发现被电磁铁吸引的大头针下端是分散的，其原因是大头针被磁化后同名磁极互相排斥；

（3）比较实验中的 1、2、3（或 4、5、6）可以看出，在线圈的匝数相同时，电流从 0.8A 增加到 1.5A 时，吸引铁钉的个数由 5 枚增大到 10 枚，可得出的结论是：在线圈的匝数一定时，通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强；

（4）比较实验中的 1 和 4（或 2 和 5 或 3 和 6）可知，通过电磁铁的电流相同，线圈匝数增加时，吸引铁钉的数量也增加，可得出的结论是：电磁铁线圈中的电流一定时，线圈的匝数越多，电磁铁的磁性越强。

故答案为：（1）电磁铁吸引铁钉的多少；（2）铁钉被磁化，下端同名磁极相互排斥；（3）在线圈的匝数一定时，通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强；（4）电磁铁线圈中的电流一定时，线圈的匝数越多，电磁铁的磁性越强。

【点评】此题主要探究了影响电磁铁磁性强弱的因素。在探究的过程中使得学生领悟了控制变量法和转换法，培养了学生利用实验数据获取信息的能力。

24.（6 分）小明在复习“探究电阻一定时电流与电压关系”的实验中，连接了如图 1 所示的电路。

（1）同组的小红看了电路图发现小明的电路连接有一处错误，应该将导线 ___③___（选填图 1 中的数字序号）的 ___D___ 端改接在 ___J（或 K）___ 点；（后两空均选填图 1 中的字母）

天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

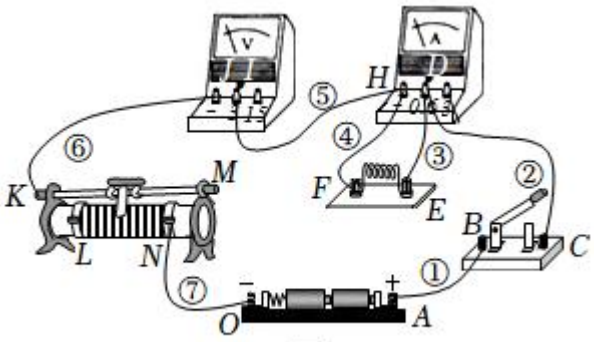


图 1

（2）请你画出对应的电路图；

（3）电路改正后，小明得到的实验数据如表所示。

数据序号	1	2	3	4	5	6
电压 U/V	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
电流 I/A	0.08	0.15	0.23	0.40	0.38	0.45

请你在图 2 的方格中建立有关坐标轴并制定其标度，把表中的数据在坐标系中描点，作出图象；

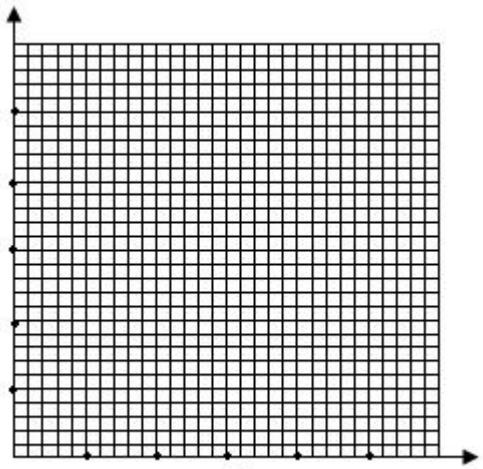


图 2

（4）根据图象，得出的结论是 <u>在电阻一定时，通过电阻的电流与其两端的电压成正比</u>。

【答案】（1）③；D；J（或 K）；（2）如上图所示；（3）如上图 2 所示；（4）在电阻一定时，通过电阻的电流与其两端的电压成正比。

【分析】（1）电压表应与并联，电流表与电阻串联；

（2）根据实物图画出对应的电路图；

（3）由表中数据根据描点法作图，将各点平滑地连接起来；

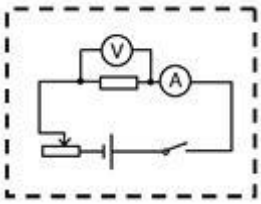
天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料

（4）分析图象得出结论。

【解答】解：（1）原电路中，电阻与电流表并联，电压表串联在电路中是错误的，应该将导线③的 D 端改接在 J（或 K）点；

（2）从电源正极依次串联开关、电流表、定值电阻以及滑动变阻器回到电源负极，电压表并联在定值电阻两端，如下图所示：



；

（3）根据表中数据用描点法作图；将各点平滑地连接起来，如下图所示：

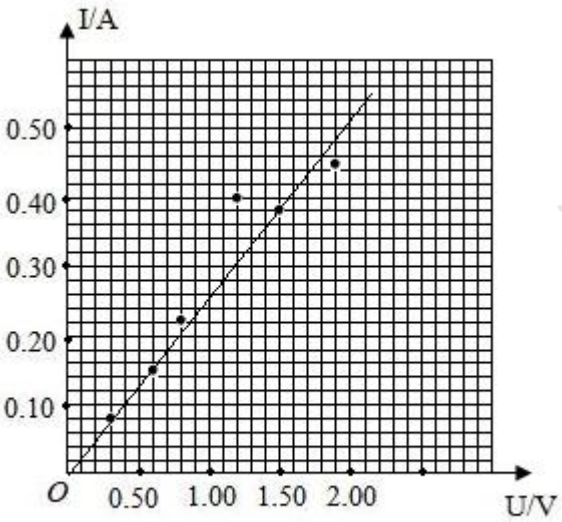


图 2

；

（4）在允许的误差范围内，由图看出，在电阻一定时，电流、电压关系图线为一过原点的直线，可得出的结论是：在电阻一定时，通过电阻的电流与其两端的电压成正比。

故答案为：（1）③；D；J（或 K）；（2）如上图所示；（3）如上图 2 所示；（4）在电阻一定时，通过电阻的电流与其两端的电压成正比。

【点评】本题探究通过导体的电流与电压的关系，考查故障的分析、画电路图、根据数据作图以及数据分析等知识。

25.（6 分）小明同学想测量某种液体的密度$\rho_{液}$，手边的器材有：量筒、金属块（已知密度为ρ）、泡沫塑料块、细线。测量时发现金属块和泡沫塑料块放不进量筒中，他又找到了一个口径足够大的溢水杯来测量。请你帮助小明完成设计，要求：

（1）写出实验步骤和需要测量的物理量：①将溢水杯中装满液体；

天津新东方 高中班课
添加老师
领取更多中考资料

②将泡沫塑料放在溢水杯的液体中，使溢出的液体流入量筒中，记下量筒中液体的体积 V_1；

③用细线系着金属块，使金属浸没在溢水杯的液体中，记下量筒中液体的体积 V_2；

④将金属块取出，轻轻地放在泡沫塑料上，记下量筒中液体的体积 V_3。。

（2）写出待测液体密度$\rho_{液}$的字母表达式（用已知量和测量量表示） $\rho_{液}=\frac{V_2-V_1}{V_3-V_1}\cdot\rho$。

【答案】（1）实验步骤和需要测量的物理量：

①将溢水杯中装满液体；

②将泡沫塑料放在溢水杯的液体中，使溢出的液体流入量筒中，记下量筒中液体的体积 V_1；

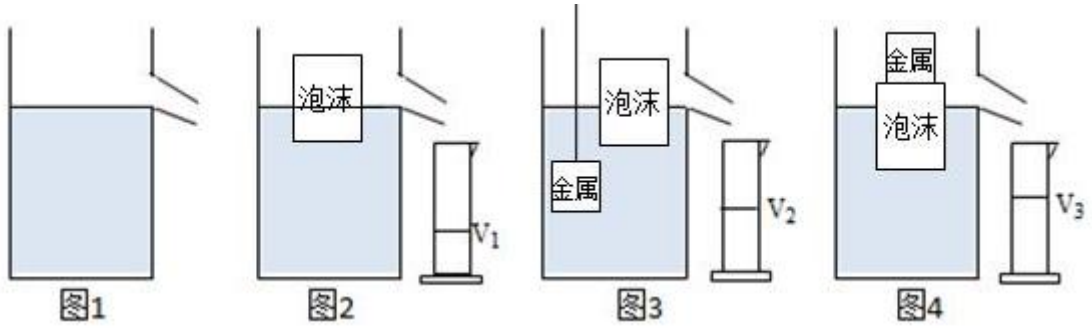
③用细线系着金属块，使金属浸没在溢水杯的液体中，记下量筒中液体的体积 V_2；

④将金属块取出，轻轻地放在泡沫塑料上，记下量筒中液体的体积 V_3。

（2）$\rho_{液}=\frac{V_2-V_1}{V_3-V_1}\cdot\rho$。

【分析】测量时发现金属块和泡沫塑料块放不进量筒中，有溢水杯和量筒可测金属块的体积，借助泡沫塑料块将金属块放在泡沫塑料上浮在水面，这样可以利用量筒测出溢出水的体积，根据阿基米德原理可计算增加的浮力，即金属块受到浮力，由漂浮条件知，金属块受到的浮力等于金属块重力，再利用阿基米德原理计算液体的密度。

【解答】解：（1）如图所示：



实验步骤：

①将溢水杯中装满液体，如图 1 所示；

②将泡沫塑料放在溢水杯的液体中，使溢出的液体流入量筒中，记下量筒中液体的体积 V_1，如图 2 所示；

③用细线系着金属块，使金属浸没在溢水杯的液体中，记下量筒中液体的体积 V_2，如图 3 所示；

④将金属块取出，轻轻地放在泡沫塑料上，记下量筒中液体的体积 V_3，如图 4 所示。

天津新东方高中班课
添加老师
领取更多中考资料

（2）由步骤②③可得，金属块体积 $V=V_2-V_1$，

由步骤②④可得，金属块和泡沫塑料浮在液面时，增加的排开液体的体积，$\Delta V=V_3-V_1$，

金属块受到的浮力 $F_{浮}=\Delta G_{排}=\rho_{液}g\Delta V=\rho_{液}g(V_3-V_1)$，

金属块的重力 $G=\rho gV=\rho g(V_2-V_1)$，

因为 $F_{浮}=G$，

所以 $\rho_{液}g(V_3-V_1)=\rho g(V_2-V_1)$，

所以液体的密度 $\rho_{液}=\frac{V_2-V_1}{V_3-V_1}\cdot\rho$。

故答案为：

（1）实验步骤和需要测量的物理量：

①将溢水杯中装满液体；

②将泡沫塑料放在溢水杯的液体中，使溢出的液体流入量筒中，记下量筒中液体的体积 V_1；

③用细线系着金属块，使金属浸没在溢水杯的液体中，记下量筒中液体的体积 V_2；

④将金属块取出，轻轻地放在泡沫塑料上，记下量筒中液体的体积 V_3。

（2）$\rho_{液}=\frac{V_2-V_1}{V_3-V_1}\cdot\rho$。

【点评】本题是设计测量液体密度的实验，实验的关键是利用漂浮条件测出金属块和泡沫塑料漂浮时金属块受到的浮力，有一定难度。

26.（6 分）一根轻质小弹簧两端分别连接在容器底部和物体 A 上，若将水逐渐注入容器，当浸到物体的一半时，弹簧被拉长且弹簧对 A 的作用力为 F_1，如图 1 所示。若把水倒出，改用密度为水的密度$\frac{3}{4}$的某种液体注入容器，当物体 A 刚好全部浸入某种液体中时，弹簧对 A 的作用力为 F_2，如图 2 所示。已知水的密度为$\rho_{水}$，$F_1:F_2=2:5$，容器的底面积为 S，物体的底面积为 S_0。

（1）画出图 1 中物体的受力分析图；

（2）求出图 1 和图 2 两种情况下物体受到的浮力之比；

（3）求物体 A 的密度。若图 1 中的弹簧被突然切断，容器中液面稳定后，求容器底所受液体压强的变化量。

天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料

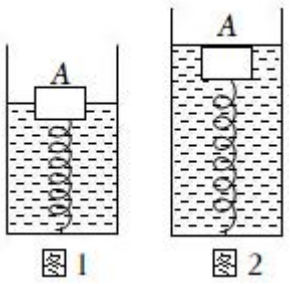


图 1　　图 2

【答案】（1）如图；

（2）图 1 和图 2 两种情况下物体受到的浮力之比为 2：3；

（3）物体 A 的密度为$\frac{1}{3}\rho_{水}$，若图 1 中的弹簧被突然切断，容器中液面稳定后，容器底所受液体压强的变化量为$\frac{F_1}{S}$。

【分析】（1）图 1 中物体受到竖直向上的浮力，竖直向下的重力，弹簧竖直向下的拉力；

（2）根据浮力计算公式表示图 1 和图 2 两种情况下物体受到的浮力，进一步计算图 1 和图 2 两种情况下物体受到的浮力之比；

（3）弹簧对物体向下的拉力等于物体的重力和物体受到的浮力之和，已知 F_1：F_2＝2：5，利用这两个关系列出方程，解方程可得物体 A 的重力，根据 G＝mg＝ρVg 可得物体 A 的密度；

图 1 中的弹簧被突然切断，容器中液面稳定后，物体 A 处于漂浮状态，根据浮力计算公式表示此时物体 A 受到的浮力，进一步计算弹簧切断前后浮力的变化量，根据浮力计算公式计算物体 A 浸入水的体积的变化量，根据体积公式计算水面下降的高度，根据液体压强公式计算容器底所受液体压强的变化量。

【解答】解：（1）图 1 中物体受到竖直向上的浮力，竖直向下的重力，弹簧竖直向下的拉力，如图：

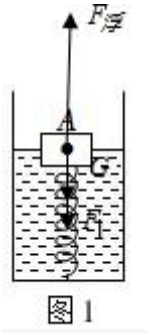


图 1；

（2）图 1 中物体受到的浮力：$F_{浮1}=\rho_{水}g\frac{1}{2}V_A$，图 2 中物体受到的浮力：$F_{浮2}=\frac{3}{4}\rho_{水}gV_A$，

添加老师
领取更多中考资料

图 1 和图 2 两种情况下物体受到的浮力之比：$\frac{F_{浮1}}{F_{浮2}}=\frac{\rho_{水}g\frac{1}{2}V_A}{\frac{3}{4}\rho_{水}gV_A}=\frac{2}{3}$；

（3）弹簧测力计对物体向下的拉力等于物体的重力和物体受到的浮力之和，即 $F_{浮1}$=G+F_1，$F_{浮2}$=G+F_2，则$\frac{G+F_1}{G+F_2}=\frac{2}{3}$------①，

已知 F_1：F_2=2：5------②，①②联立可得：G=2F_1，

则 G=2（$F_{浮1}$－G），解得：3G=2$F_{浮1}$，

即 3G=2×$\rho_{水}g\frac{1}{2}V_A$，解得：G=$\frac{1}{3}\rho_{水}gV_A$，

根据 G=mg=ρVg 可得$\rho_A V_A g=\frac{1}{3}\rho_{水}gV_A$，解得：$\rho_A=\frac{1}{3}\rho_{水}$，

图 1 中的弹簧被切断之前，物体受到的浮力：$F_{浮1}$=G+F_1，

图 1 中的弹簧被突然切断，容器中液面稳定后，物体 A 处于漂浮状态，此时物体 A 受到的浮力：$F_{浮3}$=G，

则该过程中浮力的变化量：ΔF=$F_{浮1}$－$F_{浮3}$=G+F_1－G=F_1，

物体 A 排开水的体积变化量：$\Delta V_{排}=\frac{\Delta F}{\rho_{水}g}=\frac{F_1}{\rho_{水}g}$，

水面下降的高度：$\Delta h=\frac{\Delta V_{排}}{S}=\frac{\frac{F_1}{\rho_{水}g}}{S}=\frac{F_1}{\rho_{水}gS}$，

容器底所受液体压强的变化量：$\Delta p=\rho_{水}g\Delta h=\rho_{水}g\times\frac{F_1}{\rho_{水}gS}=\frac{F_1}{S}$。

答：（1）如图；

（2）图 1 和图 2 两种情况下物体受到的浮力之比为 2：3；

（3）物体 A 的密度为$\frac{1}{3}\rho_{水}$，若图 1 中的弹簧被突然切断，容器中液面稳定后，容器底所受液体压强的变化量为$\frac{F_1}{S}$。

【点评】本题考查物体是受力分析、液体压强公式、浮力计算公式、重力公式、密度公式的灵活运用，题目有难度。

天津新东方 高中班课

添加老师
领取更多中考资料